



Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

*Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi*

🌐 med.unhas.ac.id

PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA KELAINAN/PENYAKIT SISTEM GEH

dr. Kartika Paramita, Sp.PK., MHPE

SASARAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memilih tes-tes fungsi hati yang sesuai berdasarkan kegunaan masing-masing

Mahasiswa mampu memilih tes-tes enzim hati sesuai indikasi

Mahasiswa mampu memilih tes-tes diagnostik untuk infeksi hepatitis viral

SASARAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memilih tes-tes penanda kelainan pankreas sesuai indikasi

Mahasiswa mampu memilih tes-tes penanda tumor sistem gastroenterohepatologi sesuai indikasi

Mahasiswa mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dasar kelainan/penyakit sistem gastroenterohepatologi



POKOK BAHASAN

- Tes Fungsi Hati
- Panel Pemeriksaan Laboratorium Hepatitis et causa Virus
- Tes Kelainan Pankreas
- Tes Penanda Tumor

TES FUNGSI HATI



Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

*Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi*

 med.unhas.ac.id

ORGAN LIVER: SISTEM HEPATOSITIK

Sintesis

- Protein plasma (albumin, faktor koagulasi)
- Hormon/prohormon (angiotensinogen, *insulin-like growth factor I*)
- Konversi tiroksin (T4) → triiodotironin (T3)
- Sintesis & metabolisme lipoprotein
- Sintesis & pemecahan glikogen

Metabolisme, penyimpanan & klirens

- Metabolisme glukosa anaerob & aerob
- Metabolisme asam amino, asam nukleat, amonia & xenobiotik (obat)
- Interkonversi asam amino & asam dikarboksilat via transaminase
- Penyimpanan besi & vitamin A, D, B12
- Klirens hormon (insulin, hormon paratiroid, estrogen, kortisol)

ORGAN LIVER

Sistem hepatobiliaris

- Metabolisme & ekskresi bilirubin
- Pembentukan & sekresi empedu (asam empedu)

Sistem retikuloendotelial (sel Kupffer)

- Pertahanan utama terhadap bakteri intestinal
- Pembersihan kompleks antigen-antibodi dari sirkulasi
- Penghancuran eritrosit tua

TES FUNGSI HATI

Kegunaan

- Skrining penyakit
- Menilai derajat keparahan & progresivitas penyakit
- Memonitor respons terhadap pengobatan
- Memonitor kemungkinan efek samping obat

TES FUNGSI HATI

Tes ekskresi & sintesis

- Bilirubin total & bilirubin direk
- Albumin & protein total
- *Prothrombin time* (PT)

Tes enzim hati

- *Aspartate aminotransferase* (AST)
- *Alanine aminotransferase* (ALT)
- *Alkaline phosphatase* (ALP)
- *γ -glutamyltransferase* (GGT)
- *Lactate dehydrogenase* (LDH)

KLASIFIKASI TES FUNGSI HATI

Menilai	Tes	Keterangan
Fungsi ekskresi/transpor	Bilirubin total & direk	Ikterus; membedakan hiperbilirubinemia terkonjugasi vs tak terkonjugasi
Fungsi sintesis	Albumin, protein total, PT	Albumin untuk proses kronik; PT untuk gangguan akut
Kerusakan hepatoseluler	AST, ALT, LDH	Enzim sitosol/mitokondria yang lepas akibat jejas sel
Kolestasis	ALP, GGT	Enzim membran kanalikular; ↑ pada obstruksi aliran empedu

Catatan: istilah "tes fungsi hati" lazim dipakai, tetapi AST, ALT, ALP & GGT menilai kerusakan/kolestasis, bukan fungsi hati.

TES BILIRUBIN

Bilirubin → produk akhir katabolisme heme

± 4 mg/kg BB (± 250 – 350 mg) bilirubin diproduksi per hari

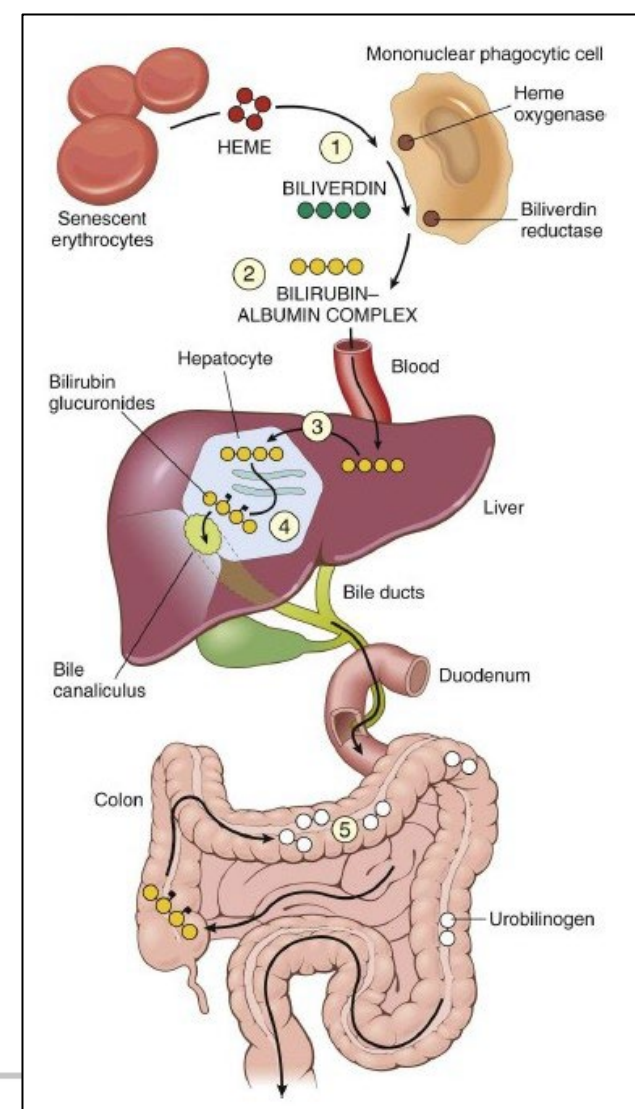
$\pm 80\%$ → pemecahan hemoglobin eritrosit tua & sel eritroid yang dihancurkan secara prematur di sumsum tulang (eritropoiesis inefektif)

$\pm 20\%$ → *turnover* hemoprotein lain di seluruh tubuh (mioglobin & sitokrom)

METABOLISME BILIRUBIN

1. Eritrosit tua dipecah di sistem retikuloendotelial → heme → biliverdin → bilirubin tak terkonjugasi (indirek)
2. Bilirubin tak terkonjugasi berikatan dengan albumin serum → diangkut ke liver
3. *Uptake* hepatoseluler → konjugasi dengan asam glukuronat oleh enzim UGT1A1 di retikulum endoplasmik → bilirubin diglukuronida (terkonjugasi/direk) → diekskresi ke kanalikuli biliaris → usus
4. Bakteri usus → dekonjugasi & reduksi → urobilinogen → sebagian besar diekskresi di feses (sterkobilin); sebagian direabsorpsi (sirkulasi enterohepatik) & sebagian kecil diekskresi di urin

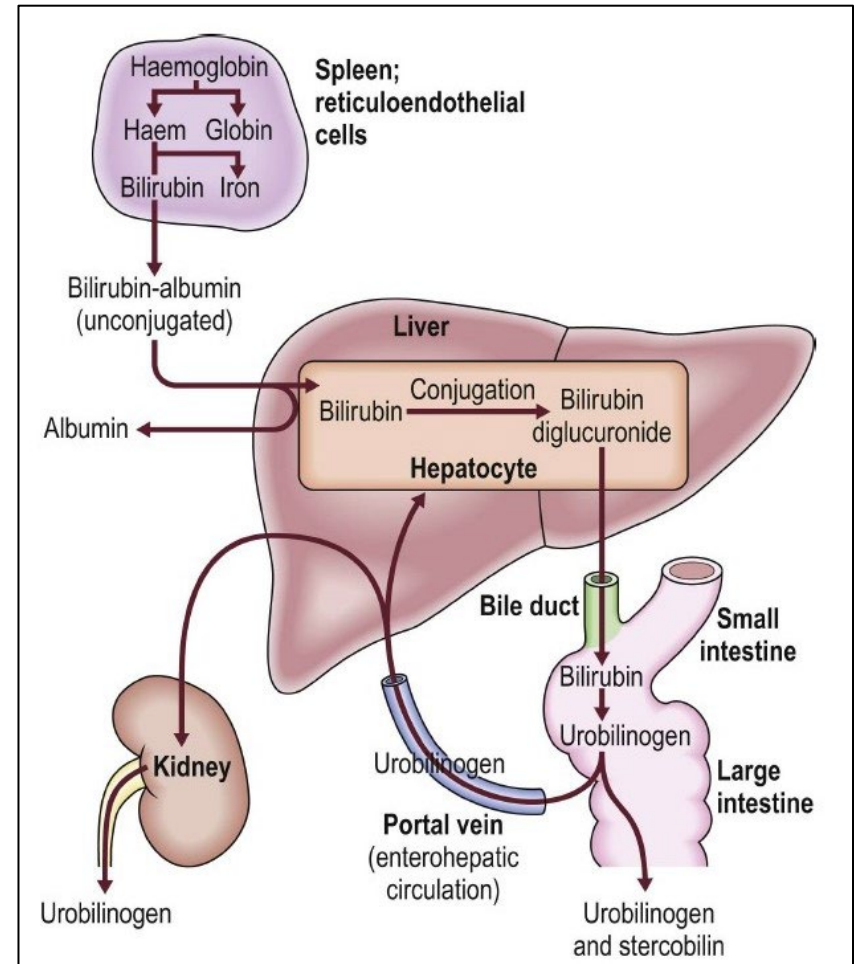
Gambar 1. Metabolisme Bilirubin



R.M. Gill & S. Kakar, 'Liver and Gallbladder', in V. Kumar, A.K. Abbas, J.C. Aster, eds., *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease* (10th edn, Philadelphia: Elsevier Saunders, 2021), 823-79

Gambar 2. Metabolisme Bilirubin

W.J. Marshall, M. Lapsley, A. Day, K. Shipman, *Clinical Chemistry* (9th edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2021), 106-23



TES BILIRUBIN

Peningkatan bilirubin → ikterus/*jaundice*; tampak secara klinis bila bilirubin total > 2–3 mg/dL

Nilai rujukan bilirubin total

- Dewasa → < 1.1 mg/dL
- Neonatus → < 11 mg/dL*

Nilai rujukan bilirubin direk

- Dewasa → < 0.3 mg/dL
- Neonatus → < 1.0 mg/dL; > 1.0 mg/dL dianggap abnormal (kolestasis neonatal)

Bilirubin neonatus sangat bergantung pada usia (jam); interpretasi hiperbilirubinemia neonatus menggunakan nomogram sesuai usia (mis. Bhutani)

Gambar 3. Penyebab dan Mekanisme *Isolated Hyperbilirubinemia* pada Orang Dewasa

D.S. Pratt, 'Liver Chemistry and Function Tests', in M. Feldman, L.S. Friedman, L.J. Brandt, eds., *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease* (11th edn, Philadelphia: Elsevier Saunders, 2021), 1154-63.e2

TABLE 73.1 Causes and Mechanisms of Isolated Hyperbilirubinemia in Adults

Cause	Mechanism
INDIRECT HYPERBILIRUBINEMIA	
Hemolytic Disorders	Overproduction of bilirubin
Inherited	
Red cell enzyme defects (e.g., glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)	
Sickle cell disease	
Spherocytosis and elliptocytosis	
Acquired	
Drugs and toxins	
Hypersplenism	
Immune mediated	
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria	
Traumatic: macro- or microvascular injury	
Ineffective Erythropoiesis	Overproduction of bilirubin
Cobalamin deficiency	
Folate deficiency	
Profound iron deficiency	
Thalassemia	
Drugs: Rifampin, Probenecid	Impaired hepatocellular uptake of bilirubin
Inherited Conditions	Impaired conjugation of bilirubin
Crigler-Najjar syndrome types I and II	
Gilbert syndrome	
Other	
Hematoma and massive blood transfusion	Overproduction of bilirubin
DIRECT HYPERBILIRUBINEMIA	
Inherited Conditions	
Dubin-Johnson syndrome	Impaired excretion of conjugated bilirubin
Rotor syndrome	

BOX 38.3 Physiologic Classification of Jaundice

Unconjugated Hyperbilirubinemia

Increased Production of Unconjugated Bilirubin From Heme

Hemolysis

- Hereditary
- Acquired

Ineffective erythropoiesis

Rapid turnover of increased red blood cell mass (in the neonate)

Decreased Delivery of Unconjugated Bilirubin (in Plasma) to Hepatocyte

Right-sided congestive heart failure

Portocaval shunt

Decreased Uptake of Unconjugated Bilirubin Across Hepatocyte Membrane

Competitive inhibition

- Drugs
- Others

Gilbert syndrome

Sepsis, fasting

Decreased Storage of Unconjugated Bilirubin in Cytosol (Decreased Y and Z Proteins)

Competitive inhibition

Fever

Decreased Biotransformation (Conjugation)

Neonatal jaundice (physiologic)

Inhibition (drugs)

Hereditary (Crigler-Najjar)

- Type I (complete enzyme deficiency)
- Type II (partial deficiency)

Hepatocellular dysfunction

Gilbert syndrome

Conjugated Hyperbilirubinemia (Cholestasis) Decreased Secretion of Conjugated Bilirubin Into Canaliculi

Hepatocellular disease

- Hepatitis
- Cholestasis (intrahepatic)

Dubin-Johnson and Rotor syndromes

Drugs (estradiol)

Decreased Drainage

Extrahepatic obstruction

- Stones
- Carcinoma
- Stricture
- Atresia

Sclerosing cholangitis

Intrahepatic obstruction

- Drugs
- Granulomas
- Primary biliary cirrhosis
- Bile duct paucity
- Tumors

Gambar 4. Klasifikasi Penyebab Ikterus

D.S. Pratt, 'Liver Chemistry and Function Tests', in M. Feldman, L.S. Friedman, L.J. Brandt, eds., *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease* (11th edn, Philadelphia: Elsevier Saunders, 2021), 1154-

63.e2

TES PROTEIN TOTAL & ALBUMIN

Liver → tempat sintesis sebagian besar protein plasma, kecuali imunoglobulin & faktor von Willebrand; albumin disintesis secara eksklusif oleh hepatosit

Produksi albumin $\pm 12\text{--}15$ g/hari → total $\pm 300\text{--}500$ g albumin terdistribusi dalam cairan tubuh

Nilai rujukan albumin serum → $3.3\text{--}5.0$ g/dL

Nilai rujukan protein total serum → $6.6\text{--}8.7$ g/dL

TES PROTEIN TOTAL & ALBUMIN

Liver mampu meningkatkan sintesis albumin hingga 2x lipat → kompensasi terhadap kehilangan albumin yang cepat atau penurunan kadar akibat dilusi

Waktu paruh albumin 14–21 hari → kurang sensitif untuk gangguan akut; merupakan penanda gangguan fungsi sintesis pada penyakit liver kronik & sirosis hepatis

Pada sirosis dengan asites → produksi albumin dapat normal/↑, tetapi volume distribusi ↑ sehingga albumin serum ↓

TES PROTEIN TOTAL & ALBUMIN

Sintesis albumin diregulasi oleh

- Status nutrisi
- Tekanan osmotik (onkotik)
- Inflamasi sistemik
- Kadar hormon

Penyebab hipoalbuminemia

- Kerusakan hepatoseluler luas (penyakit liver kronik)
- Malnutrisi
- Penyakit ginjal
- Kehilangan protein berlebihan (*protein-losing enteropathy*, sindrom nefrotik)
- Kondisi inflamasi sistemik kronik
- Ketidakseimbangan hormonal

TES *PROTHROMBIN TIME* (PT)

Sebagian besar faktor koagulasi disintesis di liver → berinteraksi membentuk bekuan fibrin

Inhibitor sistem koagulasi juga disintesis di liver → antitrombin, protein C, protein S

Faktor II, VII, IX, X, protein C & S memerlukan vitamin K (γ -karboksilasi) agar fungsional

Gangguan sintesis protein atau gangguan absorpsi vitamin K di usus → gangguan hemostasis

TABLE 61.1 Blood Coagulation Factors

Number or Abbreviation	Name
I	Fibrinogen*
II	Prothrombin* [†]
III	Tissue factor
IV	Calcium (Ca ²⁺)
V	Proaccelerin*
VI	—
VII	Proconvertin* [†]
VIII	Antihemophilic factor
IX	Christmas factor* [†]
X	Stuart-Prower factor [†]
XI	Plasma thromboplastin antecedent*
XII	Hageman factor*
XIII	Fibrin-stabilizing factor* (Laki-Lorand factor)
PK	Prekallikrein (Fletcher factor)*
HMWK	High-molecular-weight kininogen*

*Protein synthesized in liver.

[†]Synthesis requires vitamin K.

Gambar 5. Faktor-Faktor Koagulasi

W. Rosenberg, T. Badrick, S. Tanwar, 'Liver Disease', in N. Rifai, A.R. Horvath, C.T. Wittwer, eds., *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics* (6th edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2018), 1348-97.e16

TES *PROTHROMBIN TIME* (PT)

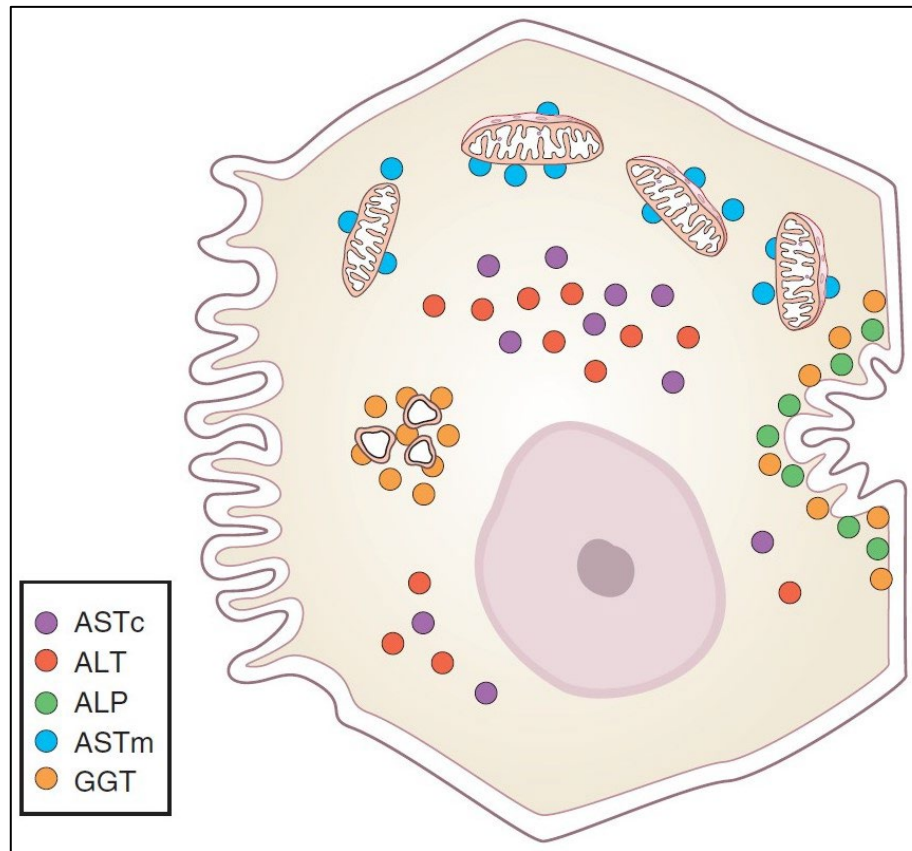
PT bergantung pada aktivitas faktor I, II, V, VII & X; faktor VII memiliki waktu paruh terpendek ($\pm$ 4–6 jam) → PT cepat memanjang pada gangguan sintesis akut

Pemanjangan PT akibat penyakit liver (gangguan sintesis) → tidak respons terhadap pemberian vitamin K

Pemanjangan PT akibat defisiensi vitamin K (mis. kolestasis → malabsorpsi vitamin larut lemak) → membaik dengan vitamin K parenteral

Gangguan hemostasis bermakna → pada kerusakan liver berat atau berlangsung lama

Nilai rujukan → 10–14 detik; juga dilaporkan sebagai INR (komponen skor MELD & Child-Pugh)



Gambar 6. Lokasi Enzim Hepatoseluler

M.R. Pincus, P.M. Tierno Jr., E. Gleeson, W.B. Bowne, M.H. Bluth, 'Evaluation of Liver Function', in R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (23rd edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2017), 289-305.e3

LOKASI ENZIM & POLA PENINGKATANNYA

ALT & isoenzim sitoplasmik AST (ASTc) → sitosol → ↑ akibat trauma membran (hepatitis virus, *chemically induced hepatitis*)

Isoenzim mitokondrial AST (ASTm) → mitokondria → ↑ akibat trauma mitokondrial (hepatitis alkoholik)

ALP & GGT → permukaan kanalikular → ↑ akibat terlepasnya fragmen membran karena akumulasi asam empedu pada kolestasis

GGT → mikrosom → ↑ akibat induksi sintesis oleh *microsomal enzyme-inducing drugs* (fenobarbital, fenitoin)

TES ASPARTATE AMINOTRANSFERASE

Singkatan AST; nama lain → *serum glutamate oxaloacetate transaminase* (SGOT)

Terdapat di sitosol & mitokondria → liver, otot jantung, otot rangka, ginjal, otak, pankreas, paru, leukosit, eritrosit → tidak spesifik untuk liver

Waktu paruh → ASTc $\pm$ 17 jam; ASTm $\pm$ 87 jam

Nilai rujukan → < 38 U/L

TES ALANINE AMINOTRANSFERASE

Singkatan ALT; nama lain → *serum glutamate pyruvate transaminase* (SGPT)

Terutama di sitosol hepatosit (fraksi mitokondria sedikit & waktu paruhnya sangat singkat → tidak bermakna); jumlah kecil di ginjal & otot → lebih spesifik untuk liver

Waktu paruh → ± 47 jam

Nilai rujukan → < 41 U/L

Gambar 7. Penyebab-Penyebab Peningkatan Enzim Aminotransferase

D.S. Pratt, 'Liver Chemistry and Function Tests', in M. Feldman, L.S. Friedman, L.J. Brandt, eds., *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease* (11th edn, Philadelphia: Elsevier Saunders, 2021), 1154-63.e2

BOX 73.1 Causes of Elevated Serum Aminotransferase Levels^a

CHRONIC, MILD ELEVATIONS, ALT > AST (<150 U/L OR 5 × NORMAL)

Hepatic

α_1 -Antitrypsin deficiency
Autoimmune hepatitis
Chronic viral hepatitis (B, C, and D)
Hemochromatosis
Medications and toxins
Steatosis and steatohepatitis
Wilson disease

Nonhepatic

Celiac disease
Hyperthyroidism

SEVERE, ACUTE ELEVATIONS, ALT > AST (>1000 U/L OR >20-25 × NORMAL)

Hepatic

Acute bile duct obstruction
Acute Budd-Chiari syndrome
Acute viral hepatitis
Autoimmune hepatitis
Drugs and toxins
Hepatic artery ligation
Ischemic hepatitis
Wilson disease

SEVERE, ACUTE ELEVATIONS, AST > ALT (>1000 U/L OR >20-25 × NORMAL)

Hepatic

Medications or toxins in a patient with underlying alcohol-associated liver injury

Nonhepatic

Acute rhabdomyolysis
Chronic, mild elevations, AST > ALT (<150 U/L, <5 × normal)

Hepatic

Alcohol-associated liver injury (AST/ALT >2:1, AST nearly always <300 U/L)

Cirrhosis

Nonhepatic

Hypothyroidism
Macro-AST
Myopathy
Strenuous exercise

^aVirtually any liver disease can cause moderate aminotransferase elevations (5-15 × normal).

TES *ALKALINE PHOSPHATASE* (ALP)

Terdapat di liver (membran kanalikular hepatosit), tulang (osteoblas), ginjal, usus halus, plasenta → isoenzim berbeda

Isoenzim liver & tulang → fraksi terbanyak di serum

Waktu paruh isoenzim liver → ± 3 hari

↑↑ pada obstruksi saluran biliaris (batu, infeksi, tumor) → kombinasi ↑ sintesis & ↓ ekskresi

TES *ALKALINE PHOSPHATASE* (ALP)

↑ pada kongesti liver pasif & ikterus akibat trauma hepatik

↑ fisiologis → kehamilan trimester III (isoenzim plasenta), anak & remaja masa pertumbuhan (isoenzim tulang)

↑ pada penyakit tulang (Paget, metastasis osteoblastik, osteomalasia) → konfirmasi asal hepatik dengan GGT

Nilai rujukan*

- Laki-laki → < 270 U/L; Perempuan → < 240 U/L

Bergantung metode; metode IFCC 37 °C umumnya ± 40–130 U/L (laki-laki) & 35–105 U/L (perempuan). Gunakan nilai rujukan laboratorium setempat

TES γ -GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)

Terdapat di liver, ginjal, pankreas, limpa, jantung, otak, vesikula seminalis → tidak terdapat di tulang

Waktu paruh → $\pm$ 10 hari

↑↑ pada kolestasis kronik → kolangitis bilier primer (dahulu sirosis bilier primer) & kolangitis sklerosis primer

Berguna untuk konfirmasi asal hepatik pada peningkatan ALP

TES γ -GLUTAMYLTRANSFERASE (GGT)

↑ akibat induksi enzim mikrosomal → obat (fenitoin, karbamazepin, asam valproat, barbiturat, antiretroviral) & konsumsi alkohol

Nilai rujukan

- Laki-laki → 11–50 U/L
- Perempuan → 7–32 U/L

TES *LACTATE DEHYDROGENASE* (LDH)

Terdapat 5 isoenzim utama → LDH₁–LDH₅

LDH₁ & LDH₂ predominan di otot jantung, ginjal & eritrosit

LDH₄ & LDH₅ predominan di liver & otot rangka

Waktu paruh bervariasi → LDH₁ ± 79–113 jam; LDH₅ ± 8–12 jam

Sampel hemolisis → peningkatan palsu (eritrosit kaya LDH)

TES *LACTATE DEHYDROGENASE* (LDH)

↑ sebagai respons terhadap kerusakan jaringan (tidak spesifik organ)

↑ pada hepatitis → sering transien

↑↑ LDH total & ALP tanpa ↑ enzim hati lain → curiga tumor liver (karsinoma metastasis, karsinoma hepatoseluler, hemangioma, adenoma)

Nilai rujukan → 115–225 U/L

TABLE 20-7

Relative Percentage of LD Isoenzymes in Various Tissues

Tissue	LD ₁	LD ₂	LD ₃	LD ₄	LD ₅
Serum	25	35	20	15	5
Heart	45	40	10	5	0
Red blood cells	40	35	15	10	0
Renal cortex	35	30	25	20	0
Lung	10	15	40	30	5
Skeletal muscle	0	0	10	30	60
Liver	0	5	10	15	70

LD, Lactate dehydrogenase.

Gambar 8. Isoenzim *Lactate Dehydrogenase*

R.P. Carty, M.R. Pincus, E. Sarafraz-Yazdi, 'Clinical Enzymology', in R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (23rd edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2017), 267-88.e3

TABLE 8-5

Six Fundamental Patterns of Liver Function Tests

Condition	AST	ALT	LD	AP	TP	Albumin	Bilirubin	Ammonia
1. Hepatitis	H	H	H	H	N	N	H	N
2. Cirrhosis	N	N	N	N-sl H	L	L	H	H
3. Biliary obstruction	N	N	N	H	N	N	H	N
4. Space-occupying lesion	N or H	N or H	H	H	N	N	N-H	N
5. Passive congestion	Sl H	sl H	sl H	N-sl H	N	N	N-sl H	N
6. Fulminant failure	Very H	H	H	H	L	L	H	H

H, High; N, normal; L, low; sl, slightly; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; LD, lactate dehydrogenase; AP, alkaline phosphatase; TP, total protein.

Gambar 9. Gambaran Hasil Tes-Tes Fungsi Liver

M.R. Pincus & N.Z. Abraham Jr., 'Interpreting Laboratory Results', in R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (23rd edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2017), 84-101.e1

POLA KELAINAN TES FUNGSI HATI

Parameter	Pola hepatoseluler	Pola kolestatik
AST / ALT	↑↑ – ↑↑↑	Normal – ↑
ALP	Normal – ↑ (< 3x BAN)	↑↑ – ↑↑↑
GGT	Normal – ↑	↑↑
Bilirubin	Normal – ↑	↑ (dominan direk)
Contoh	Hepatitis virus akut, <i>drug-induced</i> , hepatitis iskemik	Obstruksi bilier (batu, tumor), kolangitis bilier primer

R ratio = $(ALT \div BAN \text{ ALT}) \div (ALP \div BAN \text{ ALP}) \rightarrow \geq 5$ hepatoseluler; ≤ 2 kolestatik; 2–5 campuran

BAN = batas atas nilai normal

INTERPRETASI TES FUNGSI HATI

Rasio AST/ALT (De Ritis) > 2 → sugestif penyakit liver alkoholik

Rasio AST/ALT < 1 → umum pada hepatitis virus akut & perlemakan hati non-alkoholik (NAFLD/MASLD)

Rasio AST/ALT > 1 pada penyakit liver kronik non-alkoholik → sugestif sirosis

AST/ALT $> 15 \times$ BAN (sering > 1000 U/L) → hepatitis virus akut, jejas obat/toksin (parasetamol), hepatitis iskemik

Albumin ↓ & PT memanjang → gangguan fungsi sintesis (penyakit berat/kronik)

PANEL PEMERIKSAAN LABORATORIUM HEPATITIS ET CAUSA VIRUS



Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

*Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi*

HEPATITIS A

Hepatitis A virus (HAV) → virus RNA, genus *Hepatovirus*, famili *Picornaviridae*

Penularan → fekal-oral (makanan/air terkontaminasi)

Masa inkubasi 15–50 hari → rata-rata $\pm$ 28 hari

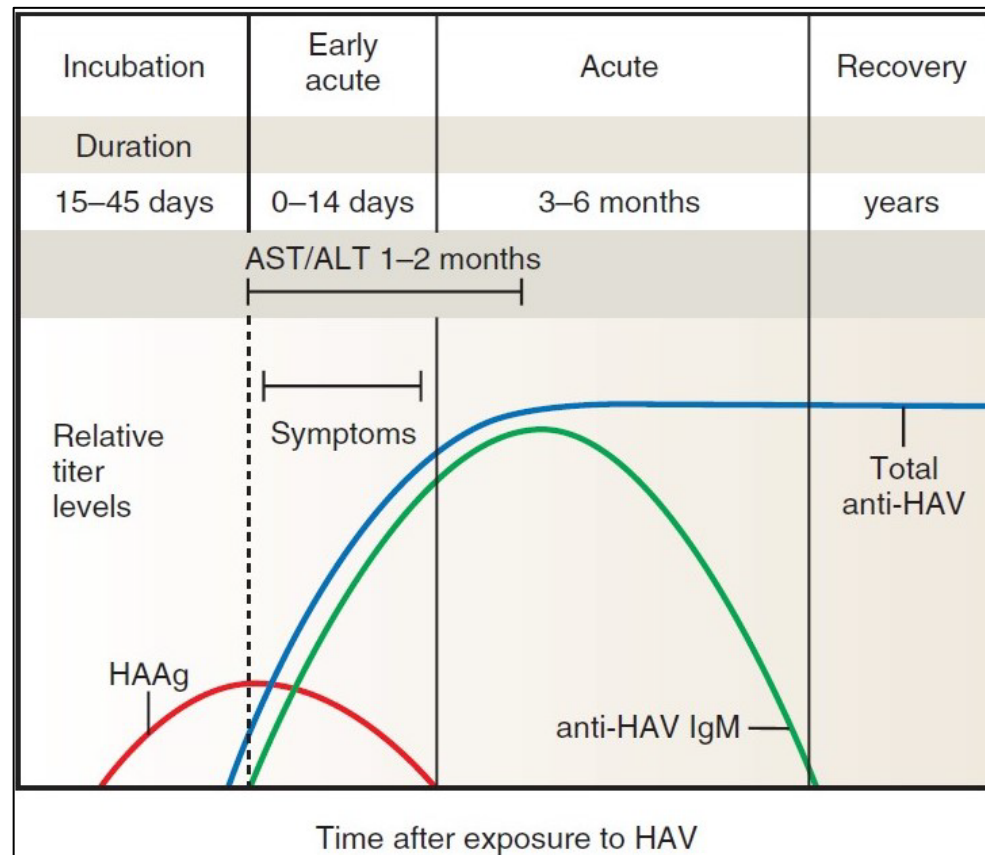
Umumnya *self-limiting* & tidak menjadi kronik; hepatitis fulminan < 1% kasus

HEPATITIS A

HAV RNA → terdeteksi di feses & plasma sejak masa inkubasi hingga $\pm$ 18 hari setelah onset

IgM anti-HAV → respons imun awal, terdeteksi saat onset gejala ($\pm$ 2–3 minggu setelah infeksi) & bertahan 3–6 bulan → penanda infeksi akut

IgG anti-HAV → muncul 1–2 minggu setelah IgM & bertahan seumur hidup → penanda infeksi lampau/imunitas (termasuk pasca-vaksinasi)



Gambar 10. Kurva Perjalanan Penyakit Hepatitis A

M.R. Pincus, P.M. Tierno Jr., E. Gleeson, W.B. Bowne, M.H. Bluth, 'Evaluation of Liver Function', in R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (23rd edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2017), 289-305.e3

HEPATITIS B

Hepatitis B virus (HBV) → virus DNA, famili *Hepadnaviridae*

Penularan → parenteral (darah & cairan tubuh), hubungan seksual, vertikal (ibu ke bayi)

Risiko kronisitas bergantung usia saat infeksi → dewasa < 5%; bayi dari ibu HBsAg (+) hingga ± 90%

Antigen → *surface antigen* (HBsAg, protein selubung), *core antigen* (HBcAg, tidak terdeteksi di serum), *e antigen* (HBeAg, penanda replikasi aktif)

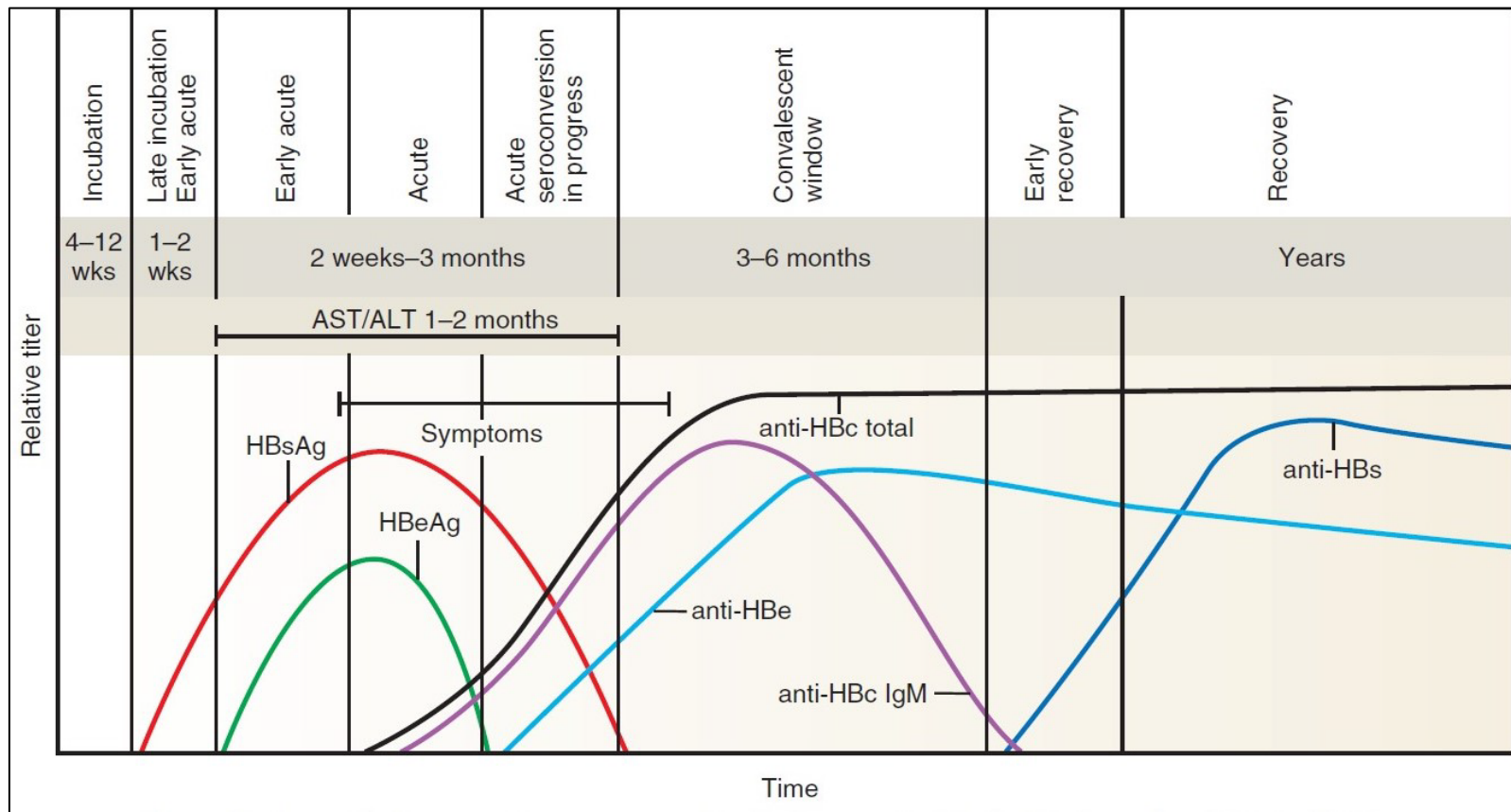
HEPATITIS B

Penanda serologis pertama → HBsAg, terdeteksi rata-rata ± 30 hari (6–60 hari) setelah paparan, sebelum gejala muncul

IgM anti-HBc → muncul saat onset gejala/ $\uparrow$ ALT & bertahan ± 4 –6 bulan → penanda infeksi akut (termasuk fase *window*)

Pada penyembuhan → HBsAg & HBeAg menghilang, diikuti munculnya anti-HBe & anti-HBs (menandakan *clearance* virus & imunitas)

IgG anti-HBc bertahan seumur hidup; anti-HBs umumnya menetap, tetapi dapat menghilang pada 5–10% kasus



Gambar 11. Kurva Perjalanan Penyakit Hepatitis B

M.R. Pincus, P.M. Tierno Jr., E. Gleeson, W.B. Bowne, M.H. Bluth, 'Evaluation of Liver Function', in R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (23rd edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2017), 289-305.e3

TABLE 21-1

Interpretations of Patterns of HBV Markers

Interpretation	IgM Anti-HBc	Total Anti-HBc	HBsAg	Anti-HBs	HBeAg	Anti-HBe
Incubation period of HBV infection	–	–	+	–	–	–
Acute HBV infection	+	+	+	–	+	–
Recent, resolving HBV infection	+	+	–	++	–	–
Acute HBV infection in core window	+	+	–	–	–	–
Active chronic HBV infection	–	+	+	–	+	–
Chronic HBV carrier state	–	+	+	–	–	+
Resolved HBV infection	–	+	–	+	–	+
HBV immunity after vaccination	–	–	–	+	–	–

HBV, Hepatitis B virus; HBc, hepatitis B core; HBeAg, hepatitis B e antigen; HBsAg, hepatitis B surface antigen; IgM, Immunoglobulin M.

Gambar 12. Interpretasi Penanda Hepatitis B

M.R. Pincus, P.M. Tierno Jr., E. Gleeson, W.B. Bowne, M.H. Bluth, 'Evaluation of Liver Function', in R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (23rd edn, Missouri: Elsevier Saunders, 2017), 289-305.e3

INTERPRETASI SEROLOGI HEPATITIS B

Interpretasi	HBsAg	Anti-HBc total	IgM anti-HBc	Anti-HBs
Infeksi akut	+	+	+	-
Infeksi kronik (HBsAg + > 6 bulan)	+	+	-	-
Sembuh (infeksi lampau, imun)	-	+	-	+
Imun pasca-vaksinasi	-	-	-	+
Rentan (belum pernah terinfeksi)	-	-	-	-

Monitoring hepatitis B kronik → HBsAg, HBeAg/anti-HBe, HBV DNA kuantitatif (PCR), ALT

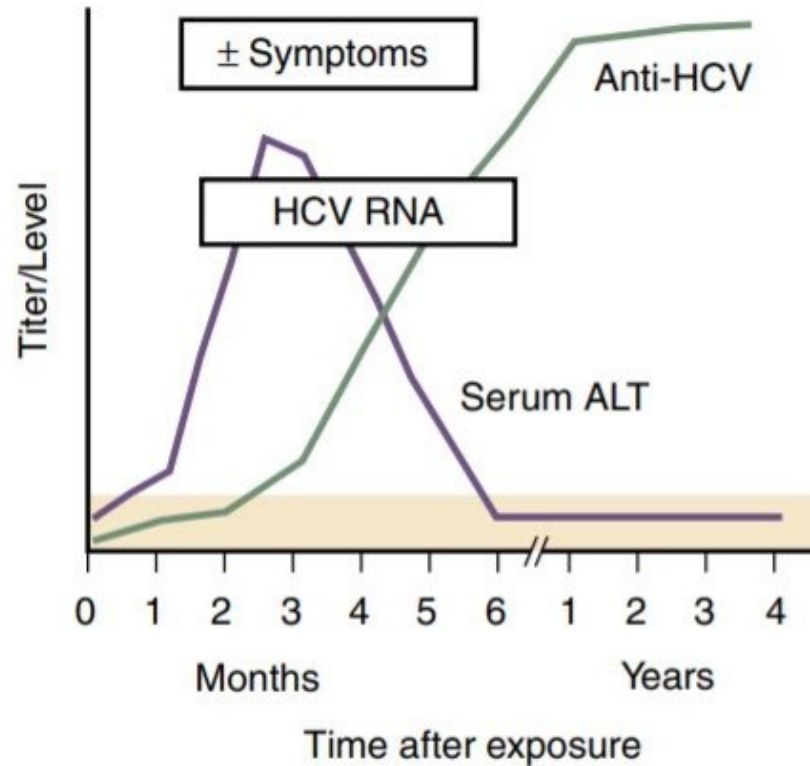
HEPATITIS C

Hepatitis C virus (HCV) → virus RNA, genus *Hepacivirus*, famili *Flaviviridae*

Penularan → parenteral: transfusi darah, transplantasi organ, pemakaian jarum suntik bersama; jarang secara seksual & vertikal

Infeksi akut sering asimtomatik; ± 55–85% berkembang menjadi infeksi kronik

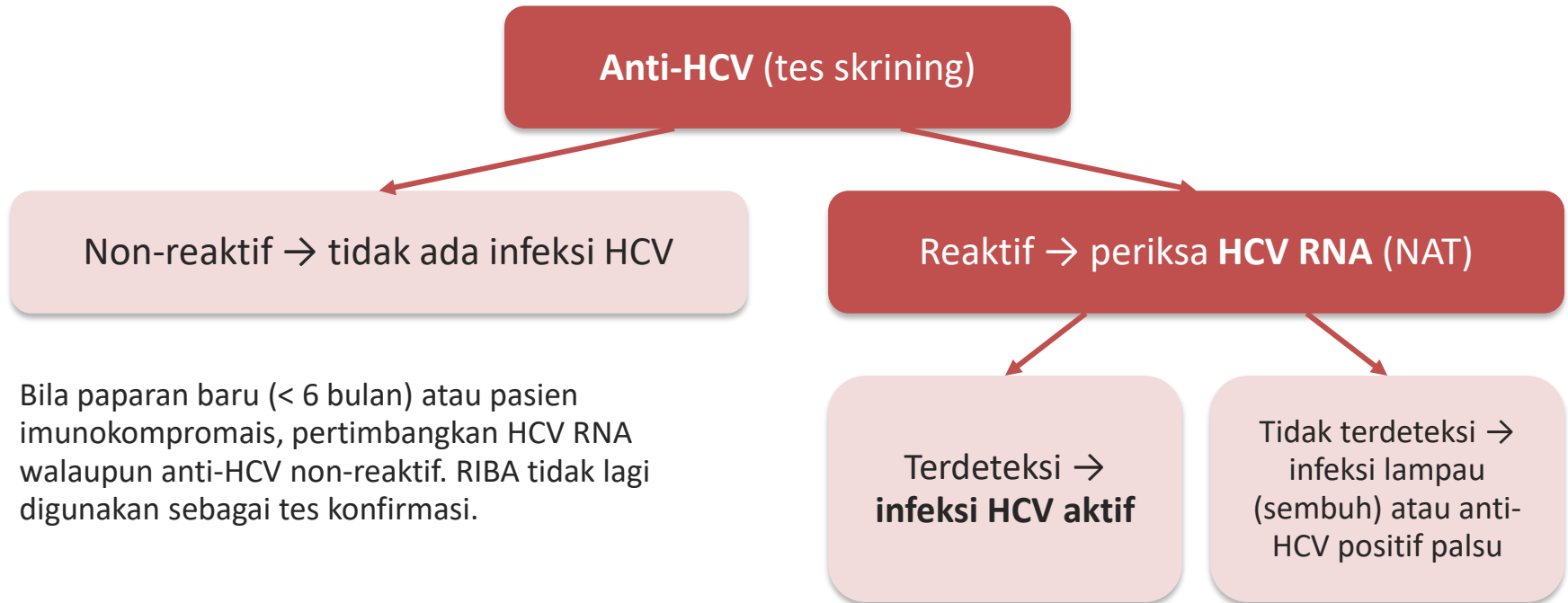
Infeksi kronik → risiko sirosis hepatis & karsinoma hepatoseluler



Gambar 13. Kurva Perjalanan Penyakit Hepatitis C

J.A. Holmes & R.T. Chung, 'Hepatitis C', in M. Feldman, L.S. Friedman, L.J. Brandt, eds., *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease* (11th edn, Philadelphia: Elsevier Saunders, 2021), 1243-82.e7

ALUR DIAGNOSIS HEPATITIS C



TES KELAINAN PANKREAS



Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

*Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi*

 med.unhas.ac.id

PANKREATITIS AKUT

Inflamasi akut yang bersifat *reversible* → nekrosis jaringan pankreas oleh enzim digestif proteolitik yang teraktivasi secara tidak tepat

Gejala klinis → nyeri perut, mual, & muntah

Pemeriksaan laboratorium → amilase dan/atau lipase ↑

Pankreas berkontribusi $\pm$ 40% amilase serum; sisanya terutama dari kelenjar liur

KRITERIA DIAGNOSIS PANKREATITIS AKUT

Diagnosis ditegakkan bila memenuhi ≥ 2 dari 3 kriteria (Revisi Klasifikasi Atlanta 2012):

1

Nyeri abdomen khas
pankreatitis akut
(epigastrium, sering
menjalar ke punggung)

2

Aktivitas lipase atau
amilase serum $\geq 3x$
batas atas nilai normal

3

Gambaran khas
pankreatitis akut pada
pencitraan (CT-scan
kontras, MRI, USG)

Tingginya kadar amilase/lipase tidak berkorelasi dengan derajat keparahan pankreatitis.

AMILASE

Diagnosis pankreatitis akut didukung oleh $\uparrow$ amilase serum $\geq 3x$ batas atas nilai normal

Puncak $\rightarrow$ 20–30 jam; kembali normal dalam 48–72 jam $\rightarrow$ peningkatan yang memanjang menandakan nekrosis berlanjut/pembentukan pseudokista

Amilase juga diproduksi kelenjar liur $\rightarrow$ dapat $\uparrow$ non-spesifik pada kelainan abdomen lain

Diekskresi melalui ginjal $\rightarrow$ $\uparrow$ pada gagal ginjal & makroamilasemia

Dapat normal palsu pada hipertrigliseridemia (aktivitas amilase disupresi trigliserida) & pankreatitis alkoholik $\rightarrow$ periksa lipase

TABLE 23.1

Laboratory Tests in Acute Pancreatitis

Laboratory Test	Purpose	Usage and Limitations
Amylase	Diagnosis	Accurate over 3× the upper normal limit; decreased specificity in renal failure; elevated in macroamylasemia; hypertriglyceridemia interferes; elevated from other sources, such as salivary glands and/or intra-abdominal inflammation (not above 3×); can be normal in alcohol-induced pancreatitis.
Lipase	Diagnosis	Decreased specificity in renal failure; immune complexes create false positives; elevated from salivary glands and intra-abdominal inflammation.
Trypsinogen 2	Diagnosis	Limited use; unclear if superior to amylase/lipase.
AST/ALT	Etiology	If greater than 3× upper normal limit, gallstones present as etiology in 95% of cases. Low sensitivity.
Lipase/amylase ratio	Etiology	>5 is diagnostic for alcohol-induced pancreatitis. Low sensitivity.
CDT	Etiology	Useful in patients who deny alcohol; remains elevated for weeks after binge drinking; not widely available.
Hematocrit	Severity	>44% on admission, or rising over initial 24 hours; associated with pancreatic necrosis.
C-reactive protein	Severity	>150 mg/L associated with pancreatic inflammation. Useful after first 36–48 hours.

ALT, Alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; CDT, carbohydrate-deficient transferrin.

Gambar 14. Tes Laboratorium pada Pankreatitis Akut

H.A. Siddiqi, S. Rabinowitz, C.A. Axiotis, 'Laboratory Diagnosis of Gastrointestinal and Pancreatic Disorders', in R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (24th edn, Philadelphia: Elsevier, 2022), 331–46.e3

LIPASE

Pankreas → sumber utama lipase serum; tidak ditemukan di kelenjar liur (juga terdapat di liver, lambung, usus, leukosit, sel lemak, susu)

Lipase serum ↑ dalam 4–8 jam & tetap ↑ selama 8–14 hari → berguna pada pasien yang datang terlambat

Lebih spesifik dibanding amilase untuk diagnosis pankreatitis akut → tes pilihan

↑ yang menetap > 14 hari → prognosis buruk atau pembentukan kista pankreas

TES ENZIM PANKREAS

Peningkatan amilase non-pankreatitis

- Parotitis
- Kolesistitis akut akibat kolelitiasis, koledokolitiasis
- Gagal ginjal
- Hepatitis, sirosis hepatis
- Apendisitis
- Gangguan pankreas lain (Ca pankreas, obstruksi duktus pankreas, trauma pankreas)

Peningkatan lipase non-pankreatitis

- Kolesistitis akut akibat kolelitiasis
- Peritonitis
- Gagal ginjal
- Alkohol, penyakit hepar kronik
- Gangguan pankreas lain (Ca pankreas, obstruksi duktus pankreas, trauma pankreas)

TES PENANDA TUMOR



Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

*Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi*

 med.unhas.ac.id

TES PENANDA TUMOR

Karsinoma hepatoseluler

- **Alfa-fetoprotein (AFP)** → *cut-off* umum 20 ng/mL; ↑ pada 60–70% pasien
 - Kadar > 400 ng/mL sangat sugestif
 - ↑ juga pada hepatitis kronik/sirosis, kehamilan, tumor sel germinal

Karsinoma pankreas

- **CA 19-9** (*Carbohydrate Antigen 19-9*) → penanda utama; untuk monitoring terapi & prognosis, bukan skrining
 - ↑ palsu pada ikterus obstruktif; tidak terbentuk pada individu Lewis-negatif ($\pm$ 5–10%)
- **CEA** (*Carcinoembryonic Antigen*) → sensitivitas rendah terutama pada stadium dini

TES PENANDA TUMOR

Karsinoma kolorektal

- **CEA** → penanda utama; untuk prognosis pra-operasi, monitoring terapi & deteksi rekurensi pasca-reseksi
- **CA 19-9** → penanda pelengkap
- **CA 242** → antigen karbohidrat pada musin; berhubungan dengan kanker saluran cerna

Karsinoma lambung

- **CA 72-4** → glikoprotein permukaan sel ganas; paling berguna pada Ca lambung (juga ↑ pada Ca kolorektal, ovarium & pankreas)
- **CEA & CA 19-9** → penanda pelengkap

PRINSIP PENGGUNAAN PENANDA TUMOR

Tidak dianjurkan untuk skrining populasi umum → sensitivitas & spesifisitas rendah pada stadium dini

Kegunaan utama → membantu diagnosis (bersama pencitraan & histopatologi), menilai prognosis, memantau respons terapi & mendeteksi rekurensi

Peningkatan palsu dapat terjadi pada kondisi jinak → inflamasi, sirosis, kolestasis, gagal ginjal, merokok (CEA)

Pemantauan serial sebaiknya menggunakan metode & laboratorium yang sama

RINGKASAN

Tes fungsi hati

- Ekskresi → bilirubin
- Sintesis → albumin, PT
- Jejas hepatoseluler → AST, ALT
- Kolestasis → ALP, GGT

Hepatitis virus

- HAV akut → IgM anti-HAV
- HBV akut → HBsAg + IgM anti-HBc
- HCV → anti-HCV, konfirmasi HCV RNA

Pankreas

- Lipase lebih spesifik & ↑ lebih lama dibanding amilase
- Diagnosis → ≥ 2 dari 3 kriteria Atlanta

Penanda tumor

- AFP → Ca hepatoseluler
- CA 19-9 → Ca pankreas
- CEA → Ca kolorektal
- Untuk monitoring, bukan skrining

DAFTAR PUSTAKA

- N. Rifai, R.W.K. Chiu, I. Young, C.-A.D. Burnham, C.T. Wittwer, eds., *Tietz Textbook of Laboratory Medicine* (7th edn, Missouri: Elsevier, 2023), bab 32 'Serum Enzymes', bab 33 'Tumor Markers', bab 51 'Liver Disease', bab 52 'Gastric, Intestinal, and Pancreatic Function'
- R.A. McPherson and M.R. Pincus, eds., *Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods* (24th edn, Philadelphia: Elsevier, 2022), bab 9, 21, 22, 23
- R.T. Chung, D.T. Rubin, C.M. Wilcox, eds., *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease* (12th edn, Philadelphia: Elsevier, 2025)
- V. Kumar, A.K. Abbas, J.C. Aster, J. Debnath, A. Das, eds., *Robbins, Cotran & Kumar Pathologic Basis of Disease* (11th edn, Philadelphia: Elsevier, 2025)
- W.J. Marshall, M. Lapsley, A. Day, K. Shipman, *Clinical Chemistry* (10th edn, Elsevier, 2025)
- P.Y. Kwo, S.M. Cohen, J.K. Lim, 'ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries', *Am J Gastroenterol* 112 (2017), 18-35
- P.A. Banks et al., 'Classification of Acute Pancreatitis—2012: Revision of the Atlanta Classification and Definitions by International Consensus', *Gut* 62 (2013), 102-11
- Centers for Disease Control and Prevention, 'Testing for HCV Infection: An Update of Guidance for Clinicians and Laboratorians', *MMWR* 62 (2013), 362-5



Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

*Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi*